

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、什麼是定積分 (承接不定積分)

上一課學了「不定積分」——求回原函數，答案裡有個不確定的 C 。這一課的「定積分」是把原函數在兩個特定點的值相減， C 會自動抵消，答案是一個確定的數字 (不再有 C)。

定積分記做 $\int [a, b] f(x)dx$ ， a 叫下限、 b 叫上限。幾何意義：當 $f(x) \geq 0$ ，它代表函數圖形與 x 軸、直線 $x=a$ 、 $x=b$ 圍出來的「曲邊梯形」面積。

二、公式卡：牛頓 - 萊布尼茲公式 (怎麼算出定積分)

若 $F'(x) = f(x)$ ，則 $\int [a, b] f(x)dx = F(b) - F(a)$ (求出原函數後，代入上限、下限相減，就是答案)

三、範例：求 $\int_1^3 (2x+1)dx$ (我做——老師先示範一次)

固定四步驟，跟不定積分單元同一套邏輯，只是多了「代入上下限相減」。算式裡每一項都標了同一個號碼

①②③④，代表同一件事在不同步驟的樣子。

① 先求被積函數的一個原函數 (不用加 C ，因為相減時 C 會抵消)： $F(x) = x^2 + x$

② 代入上限 $b=3$ ： $F(3) = 3^2 + 3 = 12$

③ 代入下限 $a=1$ ： $F(1) = 1^2 + 1 = 2$

④ 上限的值減下限的值： $\int [1,3] (2x + 1)dx = F(3) - F(1) = 12 - 2 = 10$

雙重檢查：這條函數是直線，圖形剛好是梯形—— $x=1$ 時 $y=3$ ， $x=3$ 時 $y=7$ ，梯形面積 $= (3+7)/2 \times 2 = 10$ ，跟算出來的一樣，可以互相驗證。

四、範例：求 $\int_0^2 3x^2 dx$ (我們做——你跟老師一起完成)

照「我做」的四個步驟自己走一次，每一步寫在下面：

$$\int [0,2] 3x^2 dx = ? \quad (\text{提示：先求原函數，再代入上限 } 2 \text{、下限 } 0 \text{，最後相減})$$

五、公式卡：定積分求平面圖形面積

若 $f(x) \geq 0$ ，曲線 $y=f(x)$ 與 x 軸、直線 $x=a$ 、 $x=b$ 圍成的面積： $S = \int [a,b] f(x) dx$

⚠ 陷阱：若 $f(x)$ 在區間內有正有負（圖形一部份在 x 軸上方、一部份在下方），不能直接整段積分——正負會互相抵消，算出來的不是面積。要先分段、負的部份取絕對值，再相加（練習 C 會考這一點）。

六、範例：求 $y=x^2$ 、 $x=0$ 、 $x=2$ 、 x 軸所圍的面積 (我做——老師先示範一次)

面積應用只是多一步：先確認 $f(x) \geq 0$ (這裡 $x^2 \geq 0$ 恆成立)，再直接套用定積分公式。

① 寫出面積公式： $S = \int [0,2] x^2 dx$

② 求原函數： $F(x) = \frac{x^3}{3}$

③④ 代入上下限相減： $F(2) - F(0) = \frac{8}{3} - 0 = \frac{8}{3}$

七、範例：求 $y=2x$ 、 $x=1$ 、 $x=3$ 、 x 軸所圍的面積 (我們做——你跟老師一起完成)

先確認 $f(x)=2x$ 在 $[1,3]$ 是否 ≥ 0 ，再照「我做」的步驟自己走一次：

$$S = \int [1,3] 2x dx = ? \quad (\text{提示：先求原函數 } F(x) \text{，再代入上限 } 3 \text{、下限 } 1 \text{ 相減})$$

接下來請拿《定積分——課堂練習》，依這套框架完成練習 A、B、C。

教師實施說明（本頁供教師參考，列印給學生時可不印）

本份採用的主設計	D6 明確教學三階段（我做 - 我們做 - 你做）
輔助設計	D11 標記對應、D2 手順卡
選用理由	延續不定積分單元同一套設計邏輯（S2 結構：多步驟程序運算）。13.3 定積分計算新增「代入上下限相減」兩步，13.4 面積應用是 13.3 的直接延伸，認知負荷來自「多一層應用情境」而非全新概念，故沿用同一主設計不重新導入。ASD 學生受益於流程一致性——同一套四步驟框架貫穿兩節課，減少額外的規則切換負荷。
鷹架密度	抽離小班（Tier 2）：練習 A/B/C 各 2 題
褪除路徑	D2 手順卡：完整版（工具卡：求原函數→代入上限→代入下限→相減）→只留關鍵詞清單→只留步驟數量提示→完全移除。D11 標記：練習 A 不需要（單步驟直接代公式）→練習 B 給滿①②③④→練習 C 不給，學生自己走流程。
課堂實施流程	F5 課前流程預告（今天兩件事：定積分怎麼算→定積分怎麼求面積）、F2 番茄鐘分段（配合練習 B/C 之間的核對點）
對應官方輔助措施代碼	a3 提示題目重點（公式卡 + 手順卡）、a6 增加行距（書寫空間已加寬）
範圍說明（教師參考）	體積應用（旋轉體積分）因課時由 4 節壓縮為 2 節，本份完全未納入教學與練習，聚焦在「定積分計算」與「平面圖形面積」兩個核心技能；如學生需要體積應用，建議另外安排課時補課，不建議與本份內容混合教。